

CAHIER DES CHARGES – PROJET

ViteComm

Porteurs du Projet : Lionel Sisso Timileyin & Immaculée Odjo

Durée de Réalisation : 8 semaines (Projet de Fin de Cycle)

Support d'Hébergement Backend : AlwaysData

1. CONTEXTE

La digitalisation des échanges commerciaux au Bénin constitue un levier stratégique incontournable pour moderniser l'économie locale. Cependant, cette transition doit impérativement intégrer la réalité des marchés informels, qui concentrent l'essentiel de l'activité économique quotidienne des populations urbaines. ViteComm s'inscrit dans cette dynamique en créant un pont numérique entre les habitudes d'achat traditionnelles et les standards modernes de traçabilité, de transparence et de service à la clientèle.

La plateforme s'articule autour des flux existants : vendeurs de marchés, transporteurs informels (zémidjans et tricycles), et clients urbains. Elle s'insère dans l'écosystème sans imposer de rupture technologique majeure, en s'adaptant aux contraintes de connectivité intermittente et aux pratiques de paiement locales. Les motivations derrière ce projet sont multiples : réduire la pénibilité des déplacements physiques, pallier la fragmentation des stocks entre étals, sécuriser la qualité des produits périssables, et offrir un suivi transparent des livraisons.

La problématique ciblée se formule ainsi : comment concevoir et déployer en huit semaines un système capable d'agréger des achats multi-vendeurs, de garantir la conformité et la fraîcheur des marchandises lors de la cueillette, de fournir une visibilité de suivi au client, et de gérer les litiges de manière équitable, tout en respectant les contraintes académiques et techniques d'un développement en binôme ? La réponse à cette question repose sur une architecture modulaire, une logique de vérification obligatoire et une orchestration fine des acteurs locaux.

| 2. OBJECTIFS

2.1 Objectif Général

Concevoir, développer, tester et déployer un produit minimum viable (MVP) fonctionnel de ViteComm en huit semaines. La plateforme devra offrir une gestion multi-rôles basée sur une spécialisation d'utilisateurs, une agrégation de commandes multi-étals, une vérification qualité systématique via une double preuve de collecte, un suivi de livraison en temps réel et un module de résolution de litiges granulaire, le tout prêt à être validé dans un cadre académique et techniquement opérationnel pour un pilote ciblé.

2.2 Objectifs Spécifiques (Critères SMART)

- **Spécifique** : Mettre en place un espace client permettant la commande simultanée chez plusieurs vendeurs via un panier mémorisé, un flux de cueillette intégrant une preuve visuelle obligatoire par point de collecte (livreur) et une preuve client optionnelle en cas de litige, un suivi progressif des étapes de livraison, et un tableau de bord administratif doté d'un système de réputation, d'arbitrage et de signalement polymorphe.
- **Mesurable** : Livrer le MVP dans un délai maximal de huit semaines, valider au moins 90% des parcours critiques lors des tests d'intégration, et maintenir un temps de réponse inférieur à deux secondes sous charge nominale.
- **Atteignable et Ambitieux** : S'appuyer sur une méthodologie de modélisation structurée (Merise/UML) et une stack technique modulaire pour garantir la faisabilité, tout en intégrant des mécanismes de confiance innovants (code de vérification, preuves photographiques, scoring de réputation, entité de liaison ternaire pour le détail de commande).
- **Réaliste** : Limiter le périmètre aux fonctionnalités cœur identifiées, avec une équipe de deux développeurs dont les responsabilités sont clairement définies (backend/déploiement vs frontend/UX mobile), et une architecture de données normalisée (3NF).
- **Temporellement défini** : Jalons hebdomadaires formalisés, avec une mise en production effective et une soutenance académique fixées à l'issue de la huitième semaine.

| 3. PÉRIMÈTRE

Cibles identifiées : Le projet s'adresse à quatre profils d'utilisateurs gérés via une table parente `UTILISATEUR` avec spécialisations : Les **clients** sont des résidents

urbains souhaitant éviter les déplacements et la recherche fragmentée de produits. Les **vendeurs** (étals/marchandes) sont des commerçants cherchant à élargir leur zone de vente sans gérer la logistique. Les **livreurs** (zémidjans/tricycles) assurent la cueillette étal par étal et la livraison finale, avec une disponibilité calculée selon distance, statut d'acceptation et plage horaire. L'**administrateur/dispatcheur** supervise les commandes, attribue les transporteurs, arbitre les litiges, configure les frais de plateforme et gère les signalements polymorphes. Un utilisateur sans spécialisation hérite par défaut du rôle administrateur.

Étendue géographique et linguistique : Le déploiement initial cible une zone marchande précise de Cotonou. L'interface principale est rédigée en français, avec une architecture prête à l'internationalisation vers les langues locales. L'accès se fait via une application mobile native développée avec React Native (iOS/Android), garantissant une compatibilité optimale avec les terminaux mobiles courants et un accès hors-ligne partiel.

Dimensionnement et évolutivité : L'architecture est optimisée pour un MVP académique, dimensionné pour environ cinq à dix vendeurs pilotes, deux à cinq livreurs et cinquante utilisateurs simultanés. Les données sont isolées logiquement par rôle, garantissant la confidentialité des informations de chaque acteur (RG11 : l'admin ne consulte pas l'historique personnel des clients). La conception prévoit une montée en charge progressive pour les phases post-académiques.

| 4. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Cette section détaille les interactions entre les entités du système, en décrivant les besoins métiers et les workflows attendus sans imposer de solutions techniques prématurées.

4.1 Parcours Client, Panier et Agrégation Multi-Vendeurs

Le client accède à l'application depuis son domicile et localise le marché le plus proche grâce à un moteur de recherche géolocalisé. Une fois dans l'interface du marché, il consulte les catalogues des différents étals, filtre les produits souhaités et les ajoute à un panier unique mémorisé (RG22). Le système permet explicitement la commande simultanée auprès de plusieurs vendeurs, consolidant automatiquement le total et regroupant les instructions de livraison. Avant validation, le client peut faire appel au service de transport intégré, sélectionner le livreur disponible le plus proche et confirmer la commande.

À la réception, le client inspecte physiquement les articles. S'il accepte la marchandise, il procède au paiement intégré via l'application, ce qui déclenche automatiquement la répartition des fonds vers le vendeur et le livreur. En cas de non-conformité, le client peut rejeter individuellement un ou plusieurs produits sans annuler l'ensemble de la commande (RG09). Le système calcule alors le montant correspondant aux frais de déplacement pour le retour des produits refusés au vendeur concerné. Le vendeur doit récupérer les articles rejetés et le système recalcule automatiquement le montant total, la commission et le versement final en ne tenant compte que des articles acceptés (RG16). Le client ne s'acquitte alors que du coût logistique des retours. Dans les deux cas, le client laisse un feedback sur la qualité des produits et sur le service de transport, lequel alimente directement les scores de réputation des vendeurs et des livreurs.

4.2 Gestion des Commandes et Vérification Côté Vendeur

Chaque vendeur dispose d'un espace dédié lui permettant de gérer son étal virtuel : ajout, modification et organisation de ses produits, ainsi que gestion des stocks disponibles. Lorsqu'une commande est émise, le vendeur en reçoit la notification, vérifie la disponibilité des articles et les prépare pour la cueillette. Il ne procède à la remise des produits qu'après qu'un livreur lui ait présenté un identifiant unique de transaction, généré dynamiquement entre le client et le livreur lors de la validation. Ce mécanisme garantit l'intégrité de la chaîne et évite les erreurs de livraison ou les fraudes.

4.3 Orchestration, Disponibilité et Suivi Côté Livreur

Le livreur reçoit sur son interface la liste des stands concernés par la commande du client, ainsi que l'itinéraire optimisé. Sa disponibilité est déterminée par sa distance au marché, son statut d'acceptation des demandes, et sa plage horaire déclarée (RG19). Il utilise la cartographie intégrée (GPS) pour se déplacer efficacement entre les points de collecte. À chaque arrêt, il présente le code de vérification au vendeur, récupère les articles et valide visuellement leur état via une preuve photographique obligatoire (RG07 - preuve livreur). Une fois l'ensemble des produits collectés, il les achemine vers l'adresse du client. Si le client n'est pas d'accord avec le/les produit(s) à la livraison, il peut réaliser sa propre preuve photographique pour initier un litige (RG07 - preuve client). En cas de litige, le livreur prend en charge le retour des articles refusés vers le vendeur concerné, conformément aux instructions système. Ses performances (ponctualité, intégrité des livraisons, respect des itinéraires) sont évaluées via les retours clients et les indicateurs de suivi.

4.4 Supervision, Analytics, Litiges et Gestion Administrative

L'administrateur dispose d'un tableau de bord centralisé lui permettant de piloter l'écosystème ViteComm. Il consulte en temps réel les statistiques de vente, les indicateurs de satisfaction clients, et identifie les produits les plus commercialisés, les vendeurs les plus recherchés ainsi que les livreurs les plus sollicités. L'administration permet également de configurer les frais d'utilisation de la plateforme (par exemple, une commission de 0,6% par commande) et de suivre les bilans financiers (bénéfices, pertes, répartition des commissions). En cas de conflit, le litige est initié lors de la livraison et peut concerner un produit spécifique, une liste de produits ou la commande entière (RG21). L'administrateur arbitre les litiges en confrontant les preuves photographiques (livreur et/ou client), les historiques de commande et les feedbacks, avant d'appliquer les ajustements de réputation ou les remboursements nécessaires. Tout utilisateur peut signaler tout autre utilisateur via un système de signalement polymorphe centralisé (RG14), permettant à l'administrateur de sanctionner ou supprimer tout type de compte.

4.5 Mécanismes de Feedback et de Réputation

Le feedback est optionnel et flexible (RG23). Le client peut évaluer le livreur (ce qui affecte sa réputation) et/ou évaluer les vendeurs. Pour les vendeurs, le client a le choix de donner un feedback sur l'ensemble de la commande (affectant tous les vendeurs concernés) ou des feedbacks distincts sur des sous-ensembles/groupes de produits (n'affectant que les vendeurs de ces produits). Les retours clients alimentent exclusivement les scores de réputation des acteurs professionnels (vendeurs/livreurs) ; le client ne possède pas de score de réputation (RG15).

5. BUDGET

Le budget prévisionnel couvre l'ensemble des dépenses nécessaires au développement, au déploiement et au maintien du MVP pendant la période académique. Il repose sur une stratégie d'optimisation des coûts, privilégiant les outils open-source et les hébergements étudiants.

Poste de Dépense	Description	Estimation (FCFA / €)
Hébergement & Infrastructure	Plan étudiant/entrée de gamme AlwaysData (serveur Node.js, base de données MySQL, SSL)	0 à 10 €/mois
Services Tiers & Communication	Notifications SMS/WhatsApp (phase pilote), API cartographique open-source	~5 000 FCFA
Stack Logicielle & Outils	Node.js (Express/NestJS), React Native, Git, VS Code, MySQL (licences gratuites)	0 FCFA
Matériel & Connexion	Ordinateurs, accès internet (pris en charge par les porteurs du projet)	Inclus
Enveloppe Globale MVP	Upgrades ponctuels, nom de domaine, frais administratifs imprévus	~0 à 15 000 FCFA

Le modèle économique prévoit une commission de 0,6% par transaction validée, couvrant progressivement les coûts opérationnels post-pilote. Les paiements restent principalement en espèces à la livraison (COD), avec un enregistrement numérique pour réconciliation.

6. DÉLAIS ET JALONS DE RÉALISATION

Le projet s'étale sur huit semaines, découpé en phases itératives permettant des validations intermédiaires et une répartition équilibrée des tâches entre les deux développeurs.

Phase	Livrable Attendu	Durée	Responsables
Semaine 1	Cadrage & Modélisation : CDC validé, Merise (MLD 3NF), UML, validation des parcours multi-étals et des règles de gestion (RG01-RG23)	7 jours	Immaculée & Lionel
Semaines 2-3	Backend & Cloisonnement : Structure DB avec spécialisation UTILISATEUR, authentification multi-rôles, isolation des espaces, catalogues vendeurs, API Node.js, entité ternaire DETAIL_COMMANDE	14 jours	Lionel
Semaine 4	Frontend & UI Mobile : Intégration React Native, panneaux par rôle, personnalisation admin, maquettes validées, gestion du panier client	7 jours	Immaculée
Semaine 5	Flux Cœur & Vérification : Panier multi-étal, checkout COD, double preuve photographique obligatoire (livreur + client optionnel), synchronisation front-back, logique de rejet granulaire	7 jours	Lionel & Immaculée
Semaine 6	Suivi & Déploiement : Logique de suivi progressif, migration AlwaysData, configuration SSL, builds APK/IPA test, module de litige et feedback flexible	7 jours	Lionel
Semaine 7	Tests & Litiges : Simulation complète des scénarios (succès, retour partiel, conflit, signalement), correction de bugs, optimisation des performances, validation des règles de réputation	7 jours	Immaculée & Lionel
Semaine 8	Production & Clôture : Mise en production finale, documentation technique (MLD, UML, RG), rapport académique, préparation soutenance	7 jours	Immaculée & Lionel

Une marge de sécurité de 10% est implicitement intégrée au planning pour anticiper les imprévus techniques (validation d'API, corrections de last-minute, retours du jury). Des

revues de code croisées et des points hebdomadaires garantissent le respect des jalons.